時間依存成長率をもつロジスティック方程式の長期挙動

大美賀優太

2026 年 5 月 9 日

1　はじめに

授業で扱ったロジスティック方程式

$$x' = ax\left(1 - \frac{x}{K}\right)$$

では，成長率 a は定数として扱われていた。しかし実際の現象では，季節変動などにより成長率が時間とともに変化することが考えられる。

　そこで本稿では，成長率を時間依存関数 $a(t)$ に拡張した場合，解の挙動がどのように変化するかを調べる。特に，長期挙動が何によって決定されるのかに注目する。

2　通常のロジスティック方程式

まず復習として，

$$x' = ax\left(1 - \frac{x}{K}\right)$$

の解は

$$x(t) = \frac{K}{1 + Ce^{-at}}$$

と表される。したがって $t \to \infty$ のとき $x(t) \to K$ であり，解は平衡点 K に収束する。

3　時間依存成長率モデル

成長率を時間依存関数 $a(t)$ とした方程式

$$x' = a(t)x\left(1 - \frac{x}{K}\right)$$

を考える。

右辺を展開すると

$$x' = a(t)x - \frac{a(t)}{K}x^2$$

であり,

$$x' - a(t)x = -\frac{a(t)}{K}x^2$$

と書ける。これはベルヌーイ型微分方程式である。

$u = x^{-1}$ とおくと

$$u' = -\frac{x'}{x^2}$$

より,

$$u' + a(t)u = \frac{a(t)}{K}$$

を得る。これは一次線形微分方程式である。

積分因子

$$\mu(t) = e^{\left(\int_0^t a(s)\,ds\right)}$$

を用いると,

$$\frac{d}{dt}\big(\mu(t)u(t)\big) = \mu(t)\frac{a(t)}{K}$$

となる。積分すると

$$\mu(t)u(t) = \frac{1}{K}\mu(t) + C$$

であるから,

$$u(t) = \frac{1}{K} + Ce^{-\int_0^t a(s)\,ds}.$$

もとの変数に戻して

$$x(t) = \frac{K}{1 + Ce^{-\int_0^t a(s)\,ds}}$$

を得る。

通常の場合と似た形をしているが, 指数部分が at ではなく累積成長率 $\int_0^t a(s)\,ds$ に置き換わっている点が特徴的である。

4 長期挙動の解析

$$A(t) = \int_0^t a(s)\,ds$$

とおく。

解の形より，長期挙動は

$$e^{-A(t)}$$

の振る舞いによって決まる。

まず $A(t) \to +\infty$ のとき，

$$e^{-A(t)} \to 0$$

であるから，

$$x(t) \to K$$

となる。

一方で $A(t) \to -\infty$ のとき，

$$e^{-A(t)} \to \infty$$

であり，

$$x(t) \to 0$$

が従う。

したがって，解の行き先は成長率そのものではなく，その時間積分（累積成長率）の発散方向によって決まることが分かる。

5　具体例：周期変動の場合

例として

$$a(t) = a_0(1 + \varepsilon \sin t)$$

を考える。

このとき

$$\int_0^t a(s)\, ds = a_0(t - \varepsilon \cos t + \varepsilon)$$

であり，長期的には $a_0 t$ が支配的である。したがって平均成長率が正である限り，解は最終的に K に収束する。

数値計算によると，ε が小さい場合はほぼ単調に収束するが，$\varepsilon > 1$ では一時的に成長率が負となる時間帯が生じ，解は増減を繰り返しながら K に近づく。

6　おわりに

時間依存成長率をもつロジスティック方程式を考察した。その結果，解の長期挙動は累積成長率 $\int_0^t a(s)ds$ の発散方向によって決まることが分かった。

瞬間的な増減よりも，時間的にどれだけ成長が積み重なるかが本質である。この構造はロジスティック方程式の持つ指数的な性質に由来していると考えられる。